

基础医学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 1001 授 医学硕士 学位)

一、学科简介

基础医学是研究人的生命和疾病现象的本质及其规律的自然科学。基础医学从宏观到微观层次研究人体结构与功能,揭示人体与外界因素的相互作用,阐明人体正常机能与疾病的形态结构基础、功能基础和分子基础,以及疾病发生发展的机制和规律,为健康维护和疾病诊断、治疗、预防提供理论和技术基础。

基础医学主要覆盖人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学等学科领域。其中,人体解剖与组织胚胎学是从宏观到微观层次阐明正常人体各级形态结构、生长发育规律、结构和功能关系的科学。免疫学是研究免疫系统的结构与功能、免疫应答规律、免疫学理论与技术在疾病防治中应用的科学。病原生物学是研究与医学有关的病原微生物和寄生虫的生物学特性、致病性和免疫性、病原学检查方法及流行与防治原则,以控制和消灭感染性疾病和与之有关的免疫损伤等的科学。病理学与病理生理学是研究疾病的病因、发病机制、病变形态、功能、代谢的改变,探讨疾病发生发展和转归规律、阐明疾病本质、为疾病的防治提供理论依据的医学基础学科,是联系基础和临床的桥梁学科。

近几年武汉科技大学医学院加快了人才引进和师资队伍建设,从国内外引进了多名高水平人才,促进了各二级学科及团队建设的快速发展。目前导师队伍力量强大,现有留学归国人员 25 人,博士生导师 6 人,硕士生导师 29 人,楚天学者 7 名,楚天学子 2 名。基础医学学科依托 1 个湖北省重点实验室、2 个省级教学实验中心和 7 个校级科研平台,开展了有针对性的、多层次的基础医学专题研究,每年获得的国家自然科学基金项目和科研成果快速增加,科研基本条件建设逐步完善。近 5 年本学科承担纵向科研项目 161 项,其中国家自然科学基金面上项目 18 项、青年项目 15 项,纵向研究经费总计 1648 万元。获省部级以上科技奖励 5 项,专利授权 3 项。

二、培养目标

以培养研究生具有创新精神、创新能力、熟悉了解基础医学与生命科学基础知识和科学人文素养为主要目标,着重要求本学科硕士研究生达到以下标准:

1. 基本知识

必须掌握基础医学基础理论知识和技能,系统地掌握基础医学领域的专业理论知识和相关学科基本理论知识,了解所在研究领域的前沿,了解本学科新技术和新进展,掌握从事基础医学科研的基本原则、规范和方法。初步具备从事基础医学研究工作的能力,能完成基础医学教学工作。掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业外文资料。

2. 基本素质

对医学理论具有一定的了解并具备一定的理论基础,对于其他相关学科包括生物学、临床医学、药学、公共卫生与预防医学等亦应有一定的了解。具备从事基础医学科研和教学工作的能力和专业素质。具备学习掌握新知识的能力。了解基础医学相关的知识产权、研究伦理等方面的知识。深刻认识和理解学术道德和学术规范是医学科学研究工作者应遵循的基本伦理和规范,是保证有效学术交流、提高学术水平、实现学术积累和创新的根本保障。必须养成求真务实和严谨自律的治学态度,恪守学术道德规范。

3. 基本学术能力

应具备从文献、同行等处学习所需知识、研究方法的能力。了解基础医学主要进展并进行初步的综合分析,在其研究生学习过程中,在导师组指导下能够判断本领域已有研究的科学内容和意义、方法学特点、未知及争论所在,从而指导自己的学习和论文工作,获得在所从事领域开展研究所需的背景知识。掌握基

基础医学领域相关专业的科学研究方法，能应用这些方法开展基础医学研究，包括学术研究和技术开发。具备学习、吸收新技术的能力，并在此基础上进行创新的能力。具备表达学术思想、展示学术成果的专业能力，能熟练地参与国内和国际学术交流。对自己的研究计划、研究方法、研究结果及其解释进行设计、陈述和答辩，对他人的研究工作进行评价和借鉴。具备一定的从事基础医学有关的实验教学和理论教学的能力，能进行良好的沟通并参与课题组的科研课题协同研究，具有良好的团队精神。

三、研究方向

基础医学为医学门类一级学科，下设 4 个二级学科（专业）：

（一）人体解剖学与组织胚胎学，专业代码：100101

人体解剖学与组织胚胎学是基础医学的重要学科，其主要任务是探索、阐明正常人体形态结构、生长发育规律、结构和功能的关系。从整体水平、细胞水平和分子水平探索与本学科相关的生命现象的形态与物质基础，有助于阐释现代生物医学的基本理论。人体解剖学与组织胚胎学与当代生命科学的分子生物学、细胞生物学、生理学、病理学、肿瘤学及所有临床学科密切相关。

本二级学科主要研究方向包括：

- 01 神经退行性疾病早期诊断和发病机制
- 02 细胞神经生物学
- 03 孤独症谱系障碍发病机制
- 04 心律失常发生机制及用药对策
- 05 心血管生物学

（二）免疫学，专业代码：100102

免疫学是生命科学的前沿学科之一，主要研究免疫系统的结构与功能、免疫应答的规律、免疫学理论与技术在疾病防治中的应用等。免疫学研究的内容揭示了生命现象和生命规律，深化了对生命过程的基本特性的认识，促进了生命科学的发展。免疫学与医学各个学科相互交叉与渗透，形成了与医学相关的众多分支学科。

本二级学科主要研究方向包括：

- 01 分子免疫
- 02 感染免疫
- 03 神经免疫
- 04 肿瘤免疫
- 05 肿瘤代谢与药物筛选

（三）病原生物学，专业代码：100103

病原生物学是基础医学的重要学科之一，是临床医学、公共卫生与预防医学等学科的基础。其主要任务是探索、阐明生物病原体及其媒介的生物学与分子生物学特征、与机体的相互作用、疾病免疫应答的机理及开展特异性诊断、治疗和预防的基础性研究。本学科的研究内容主要从病原生物的分子结构与功能入手，探讨病原生物与宿主细胞、组织、器官、个体之间的相互作用机理。

本二级学科主要研究方向包括：

- 01 分子病毒学
- 02 分子微生物学
- 03 感染性疾病的病原学基础与防治
- 04 病毒复制的表现遗传因素

（四）病理学与病理生理学，专业代码：100104

病理学与病理生理学是研究疾病的病因、发病机制、疾病发生发展和转归规律、阐明疾病本质、为疾病的防治提供理论依据的医学基础理论学科，是联系基础和临床的桥梁学科。主要任务是研究和阐明疾病发生发展的机能、代谢和形态结构的变化。本学科依托“心血管研究所”、“脑与认知功能研究所”等科研平台，重点围绕心血管系统疾病和神经发育疾病的病理及病理生理开展研究。

本二级学科主要研究方向包括：

- 01 缺血性心脏病发病机制与药物干预
- 02 神经发育疾病发病机制和治疗
- 03 自噬参与自闭谱系障碍发生的分子机制
- 04 神经退行性疾病大规模人群研究与干预
- 05 线粒体功能障碍与神经系统疾病

四、培养方式

该学科硕士研究生培养采取导师负责、导师指导团队培养方式。研究生导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集导师指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

基础医学学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥32 学分	
修课学分	≥25 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

课程学分修满后，进入科学研究基本训练和研究阶段。硕士研究生应至少用 2 年时间从事科学研究或学位论文工作。

1. 开题报告 根据导师指定的研究方向确定研究课题，以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。开题报告的内容一般包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上学术型硕士不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创

新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。硕士研究生开题报告原则上在第3学期之前完成，以保证有足够的研究工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于12个月。开题报告评审通过后，在导师的指导下，独立开展实验研究。

2. 论文中期进展报告及考核 硕士研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中期进展报告。至少5名具有副教授以上职称（其中至少3名教授）或具有博士学位者对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。中期考核通过后，须填写《硕士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存，并在研究环节记1学分。

3. 学术活动 “学术活动”为全日制基础医学硕士研究生的必修环节，研究生须每学期参加6次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案，记1学分。根据情况，可在导师指导下做学术报告1次，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案。。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

1. 学位论文

学分修满后，进入科学研究基本训练和研究过程。硕士研究生应至少用2年时间从事科学研究或学位论文工作。根据导师指定的研究方向确定研究课题，在阅读国内外有关文献的基础上，写出综述。开题报告经过导师同意方可申请开题答辩，通过开题报告答辩后，在导师的指导下，学生须独立开展实验研究。在毕业论文工作期间，导师要保证与学生见面1-2次/周，检查学生工作进度和工作质量，及时纠正工作中出现的错误和解决工作中碰到的困难。学位论文必须在导师指导下由本人独立完成。研究生学位论文正文部分不少于2万字，并达到硕士学位论文规范要求。硕士论文在答辩前需请两位在该学科造诣较深的专家评阅，学位论文评阅实行“双盲”制度，其中至少有一位是校外专家，硕士学位论文需经所有论文评阅人一致通过，并经导师小组审核同意后方可组织答辩，按照《武汉科技大学申请硕士学位及硕士学位论文答辩工作的规定》申请学位论文答辩。

2. 发表学术论文要求

发表论文的要求按《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位发表学术论文的规定》执行。全日制学术型硕士研究生攻读硕士学位期间，原则上须在核心期刊上正式发表1篇与其学位论文相关的学术论文(含录用)。获得省部级及以上奖励(排名在前六名)或获得授权的国家发明专利(排名在前三名)等创新性成果可等同于核心期刊发表论文1篇(第一署名单位为武汉科技大学)。研究生发表的学术论文应是研究生在导师指导下独立完成的成果，研究生为第一作者或导师为第一作者、研究生为第二作者，且第一署名单位为武汉科技大学。

基础医学（1001）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	18SY09210	医学科研设计与文献利用	Medical Research Design and Document Retrieval	32	2	1	医学院	≥9 学分
		19SC09301	生物统计与应用软件	Biostatistics and Analysis Software	48	3	1	医学院	
	学科基础课	15SC09201	流行病学原理和方法	Principle and Method of Epidemiology	32	2	1	医学院	
		19SD09301	现代医学研究方法的前沿技术	Modern Medical Research Method and Frontier Technology	32	2	1	医学院	
		20BS09001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	医学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (GermanII)	32	2	2	外国语学院	

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	19SY09104	实验动物学	Laboratory Animal Science	16	1	1	医学院	≥8 学分
		19SY09301	实验室安全与管理	Laboratory Safety and Management	16	1	1	医学院	
		15SY09105	生物医学论文写作	Lecture on Biomedical Paper Writing	16	1	1	医学院	
		19SY09302	基础医学前沿	Frontiers in Basic Medicine	16	1	2	医学院	
		19SY09303	再生医学与转化医学	Regenerative Medicine and Translational Medicine	16	1	2	医学院	
		19SY09304	细胞与分子生物学技术	Cell and Molecular Biology Techniques	32	2	2	医学院	
		15SY09102	医学神经生物学	Medical Neurobiology	32	2	1	医学院	
		19SY09107	组织与细胞操作技术	Tissue and Cell Technology	32	2	2	医学院	
		19SY09305	感染与肿瘤	Infection and tumor	32	2	2	医学院	
		19SY09306	现代免疫学	Modern Immunology	32	2	2	医学院	
研究环节		15BYJ0901	开题报告	Research Proposal		1	2	医学院	必修
		15SYJ0902	学术交流≥6 次	Academic Communication		1	1-4	医学院	
		15SYJ0903	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1	4-5	医学院	
		15SYJ0904	学位论文	Dissertation		4	5-6	医学院	
补修课		19ST09301	医学统计及应用	Medical Statistics and Applications	32	2	1	医学院	只计成绩 不计学分
		19ST09302	医学科研设计与科技论文写作	Medical Research Design and Scientific Article Writing	32	2	1	医学院	
		19ST09303	细胞与分子生物学	Cell and Molecular Biology	32	2	1	医学院	

附注：同等学历的研究生需补修课程，只计成绩不计学分